

Informe Completo del Proyecto Game Engine desde Cero

1. Estructura Final del Proyecto

Esta es la estructura correcta del proyecto:

```
GAMEENGINE_GAME/ ■■■ engine-from-scratch/ ■■■ build.bat ■■■ clean.bat ■
■■■ src/ ■ ■■■ main.c ■ ■■■ glad.c ■ ■■■ SDL2.dll ■ ■■■ SDL2_mixer.dll ■
■■■ freetype.dll ■■■ include/ ■ ■■■ glad/ ■ ■■■ glad.h ■ ■■■
khrplatform.h ■ ■■■ SDL2/ ■ ■■■ freetype/ ■■■ lib/ ■■■ SDL2.lib ■■■
SDL2main.lib ■■■ freetype.lib
```

2. Código Fuente Explicado Línea a Línea

```
#include #include #include #define SDL_MAIN_HANDLED #include
```

Incluimos librerías estándar, GLAD, SDL2 y desactivamos el main propio de SDL.

```
SDL_GL_SetAttribute(...);
```

Se configura el contexto OpenGL 3.3 Core Profile.

```
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
```

Inicializa SDL en modo vídeo.

```
SDL_CreateWindow("MyGame", ..., SDL_WINDOW_OPENGL);
```

Crea la ventana principal compatible con OpenGL.

```
SDL_GL_CreateContext(window);
```

Crea el contexto OpenGL asociado a la ventana.

```
gladLoadGLLoader((GLADloadproc)SDL_GL_GetProcAddress);
```

Carga funciones modernas de OpenGL vía GLAD.

```
while (!should_quit) { SDL_PollEvent(&event); ... }
```

Bucle principal donde se procesan eventos.

3. build.bat

```
@echo off set FILES=src\glad.c src\main.c set LIBS="E:\...\lib\SDL2main.lib" ^
"E:\...\lib\SDL2.lib" ^ "E:\...\lib\freetype.lib" CL /Zi /I "E:\...\include"
%FILES% /link %LIBS% /OUT:mygame.exe
```

Compilación manual usando MSVC + SDL2 + OpenGL + Freetype.

4. clean.bat

```
del *.*.ilk *.*.obj *.*.pdb *.*.exe
```

5. Errores y Soluciones

Faltaba glad.h → mover carpeta glad completa.

Faltaba khrplatform.h → colocarlo dentro de glad/.

Rutas con acentos → renombrar PROGRAMACIÓN → PROGRAMACION.

Problemas al entrar en directorios MSVC → usar primero E:, luego cd.

6. Compilación Correcta Final

```
OpenGL Loaded Vendor: NVIDIA Corporation Renderer: NVIDIA RTX 3060 Ti Version:
4.6.0 Hello there!
```

7. Conclusión

El proyecto ya genera una ventana OpenGL funcional y compilación limpia.